ASI · Carilla del 3º parcial (U5 Proyectos + U6 Emprendedorismo)

12 multiple choice × 0,5 (opción única, algunas aplicadas al contexto) + **2 desarrollo × 2**: valor ganado y modelo de negocios.
De memoria: fórmulas de valor ganado y TCO · qué representa ROI, TIR, etc. · ciclos de vida por encima.

1 · VALOR GANADO ★★★ (DESARROLLO)

Sigla	Qué es	De dónde sale
BAC Budget At Completion	Presupuesto total	Σ presupuestos
PV Planned Value	Lo que **debería** estar hecho, en $	**Plan**: Gantt al corte
EV Earned Value	Lo que **está** hecho, a precio de **presupuesto**	**Estado real**
AC Actual Cost	Lo que **gasté**	Dato del enunciado

```
SV = EV − PV   <0 ATRASADO
CV = EV − AC   <0 INEFICIENTE
SPI = EV / PV    CPI = EV / AC     (<1 mal)
SV% = SV / PV    CV% = CV / EV
ETC = BAC − EV              (lo que falta)
EAC₁ = AC + (BAC − EV)      (desvío puntual)
EAC₃ = BAC / CPI            (sigo igual)
VAC = BAC − EAC             (<0 me paso)
TPI = CPI × SPI
% terminado = EV/BAC    % gastado = AC/BAC
```

Reglas: PV > EV atrasado · AC > EV ineficiente · todo arranca en EV.

Tareas en curso (criterio fijado al inicio)

0% · 100% · 20/80 · **50/50 (el habitual)**: terminada 100 · en curso 50 · no iniciada 0.

Planilla

```
Tarea|Presup|Plan|$plan|Real|$real
     |BAC=Σ |    |PV=Σ |    |EV=Σ
```

1) BAC · 2) corte al **final** del día c → $ plan → PV · 3) estado real → EV · 4) SV, CV · 5) **interpretar y justificar con la red**.
Cada columna de $ mira el texto **a su izquierda**. El AC no entra en la planilla.

> **Frase modelo:** «Está **atrasado** (SV = –350: se hizo USD 350 menos de lo planificado) y es **ineficiente** (CV = –550: lo hecho costó USD 550 más de lo presupuestado).»

Justificar con la red

- ¿Lo atrasado es **crítico** (HT = 0)? Entonces atrasa el proyecto.
- No crítico: atraso d ≤ HL → nadie se entera · d ≤ HT → se corren sucesoras, el proyecto no · d > HT → proyecto +(d − HT).
- Atraso actual = día de corte − FT plan · margen restante = HT − atraso.
- **El SV es un neto:** puede haber tareas adelantadas dentro de un proyecto atrasado. Un SV < 0 por tareas no críticas no mueve la fecha de fin.
- Señales: dependencia violada (en curso con la predecesora sin terminar) · 50/50 infla una tarea recién empezada · AC alto con EV bajo.
- Trampas: SV < 0 = **hice menos**, no «gasté menos» · PV del plan, EV del real.

RED Y GANTT (PARA JUSTIFICAR)

```
IT  = máx(FT pred) + 1
FT  = IT + dur − 1
FTa = mín(ITa suc) − 1
ITa = FTa − dur + 1
HT  = ITa − IT
HL  = mín(IT suc) − FT − 1
```

Crítico: HT = 0, el camino **más largo**. Duración ≠ Σ duraciones. Nivelar: correr no críticas dentro de su holgura (primero HL). Si consume toda la HT, la tarea se vuelve crítica. Para acortar: **fast tracking** (+riesgo) · **crashing** (+costo).

2 · TCO: COSTO TOTAL DE PROPIEDAD ★★★

Costo de **poseer y operar** la solución durante **toda su vida útil**, no solo el precio de compra. Sirve para **comparar propuestas**.

```
TCO = CIS + CA + CO + CSU
CIS = Ch + Cs + Cins + Ccon
      hardware+software+instalación+config.
CA  = $ anual ingeniero × nº ingenieros
      × años × % dedicación
CO  = incidentes/año × años
      × $/h SERVICIO × horas para REPARAR
CSU = incidentes/año × años
      × $/h SOPORTE × horas de soporte
```

CA es la única que va por ingenieros. **CO** = reparar la falla · **CSU** = atender al usuario. Todos menos el CIS × años.
Para listar: licencias · implementación · integraciones y migración · infra/cloud · capacitación · soporte y mantenimiento · actualizaciones · administración interna · escalabilidad · costos de salida.

3 · INDICADORES: QUÉ REPRESENTA CADA UNO ★★

Ind.	Qué representa	Conviene	$ en el tiempo
TR	**Cuándo** recupero la inversión	menor	NO
TPR	% de la inversión que vuelve por año (BPA/Inv). **Sí usa la vida útil**	mayor	NO
ROI	Beneficio neto / inversión: cuánto gano por cada $1	mayor	NO
VF / VA	C(1+i)ⁿ capitalizar · C/(1+i)ⁿ descontar		
VAN	Σ VA beneficios − inversión: valor neto en $ de hoy	**> 0**	SÍ
TIR	La tasa que hace **VAN = 0**; es un %, sirve para comparar	**> tasa**	SÍ
EVA	Beneficio neto − Inv × costo de capital	> 0	
PE	Q = CF / (P − CVu): unidades para no perder	alcanzable	

Beneficios = ingresos + **costos evitados**, monetizados. Tasa de descuento = costo de capital + % de riesgo, **no la inflación**. VAN > 0 a la tasa ⇔ TIR > tasa. VAN = 0 ⇔ TIR = tasa.

ADQUISICIONES

Bienes: comprar · alquilar · **leasing** (alquiler con opción de compra al final). **RFI** = pedir información para conocer el mercado, va primero · **RFP** = pedir la propuesta (precio, plazo, solución) · RFQ = solo cotización. Selección: licitación (sobre cerrado) · RFP · compra común.
Riesgo del contrato: precio fijo → **proveedor** · costo reembolsable → **cliente** · tiempo y materiales / con incentivos → compartido.

4 · CANVAS ★★★ (DESARROLLO)

Orden: segmentos → propuesta **por segmento** → canales, relación, ingresos (S1, S2…) → recursos, actividades, socios → costos. En el parcial: **startup que le vende al banco desde afuera**.

Segmento ↔ propuesta (lo que más pesa)

- **Segmento que se pueda «ver»:** geografía · tamaño · ingreso · comportamiento (qué usa hoy) · necesidad. Mal: «bancos». Bien: «bancos privados nacionales de 30 a 80 sucursales con picos de fila los días de cobro».
- B2B: **usa / decide / paga** · early adopters · **actor crítico**: usa, no paga, y sin él no funciona.

```
(S1) [beneficio concreto],
     PORQUE [dolor de S1]
```

- **Beneficio, no producto.** «App de turnos» está mal. Bien: «bajar a la mitad la espera en días pico».
- **Una por segmento**; la misma solución vale distinto (DeepAgro: plata · ambiente · trabajo).

Resto de los bloques

- **Canales** = cómo se entera y cómo le llega: conciencia → evaluación → compra → entrega → posventa.
- **Relación** = marketing: **Get / Keep / Grow** · CAC = gasto de captación / clientes.
- **Ingresos**, uno por segmento: venta · uso · suscripción · alquiler · licencia · intermediación · publicidad. El precio sale del valor percibido.
- **Recursos:** físicos · intelectuales (datos, marca) · humanos · financieros (**los fundadores van acá**).
- **Actividades:** producción · resolución de problemas · plataforma/red.
- **Socios clave** = de quienes **depende** el modelo (IA, cloud, API de pagos, RENAPER), no los dueños. Tipo + qué pasa si fallan + mitigación.
- **Costos:** fijos (sueldos, retiro de socios, plan base) / variables (tokens, comisiones, impuestos). Nunca el mismo costo en las dos columnas.
- **Consistencia:** lo prometido a la derecha se sostiene a la izquierda con actividad + recurso + costo.

LEAN STARTUP

Validar antes de invertir: **crear** → **medir** → **aprender** → **cambiar**. **MVP** = versión **funcional** para validar (el prototipo no es funcional): landing page, Mago de Oz. **Iterar** = ajuste menor · **pivotar** = cambio sustancial sin abandonar la visión.
Startup **busca** un modelo repetible y escalable; la empresa lo **ejecuta**. Ajuste producto-mercado: «que me lo saquen de las manos».

CICLOS DE VIDA (MC, POR ENCIMA)

Las fases que conectan el inicio con el fin. No existe uno ideal, y no es lo mismo que una metodología.

- **Cascada** (Royce): secuencial. Requisitos estables desde el inicio; un error tardío sale caro.
- **Iterativo**: cada vuelta **mejora** el mismo producto.
- **Prototipos**: tecnología nueva o poco probada.
- **Incremental**: cada vuelta **agrega** un módulo. Entregas parciales rápidas.
- **Espiral** (Boehm): con **análisis de riesgos** en cada vuelta; para mucha incertidumbre.
- Predictivo · iterativo/incremental · **ágil** (requisitos que cambian) · híbrido.